2024-DSE
物理
卷一 乙部

B

請在此貼上電腦條碼

香 港 考 試 及 評 核 局
2 0 2 4 年 香 港 中 學 文 憑 考 試

考生編號

物理 試卷一
乙部：試題答題簿 B

本試卷必須用中文作答

乙部考生須知

(一) 宣布開考後，考生須首先在第 1 頁之適當位置填寫考生編號；並在第1、3、5、7 及9頁之適當位置貼上電腦條碼。

(二) 參閱甲部試卷封面的考生須知。

(三) **全部試題均須作答。**

(四) 答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(五) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每一紙張均須填寫考生編號、填畫試題編號方格，貼上電腦條碼，並用繩縛於**簿內**。

(六) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

短題目題號	分數
1	6
2	6
3	6
4	6
5	4
6	5
7	6
8	6
9	6
長題目題號	**分數**
10	10
11	7
12	8
13	8

* A 1 5 0 C 0 1 B *

乙部：全部試題均須作答。標有 * 的分題涉及延展部分的知識。把答案寫在預留的空位內。取 $g = 9.81\ m\ s^{-2}$。

1. 從電冰箱取出一瓶溫度為 4 °C 的水並置於桌上。室溫為 30 °C。

圖 1.1



(a) 指出熱從周圍環境傳遞至該瓶水的一個方式。 (1 分)

(b) 解釋以鋁箔包裹瓶子會否加快其溫度的上升率。 (2 分)

(c) 經一段時間後，有水滴在瓶子表面形成。

(i) 指出水滴的來源。 (1 分)

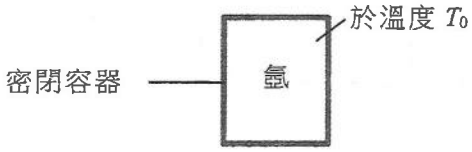
(ii) 假設在瓶子表面收集到 0.40 g 的水滴，估算這些水滴所釋放的潛熱。 (2 分)
已知：水的汽化比潛熱 $= 2.26 \times 10^6\ J\ kg^{-1}$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

請在此貼上電腦條碼

*2. 圖 2.1 顯示一固定體積的密閉容器，載有氫 (一單原子氣體) 並維持於溫度 T_0。容器內氫原子的方均根速率 ($c_{r.m.s.}$) 為 500 m s^{-1}。

圖 2.1



(a) (i) 計算氫原子的平均動能 E_K。已知一氫原子的質量為 6.63×10^{-26} kg。 (2 分)

(ii) 據此或以其他方法，求 T_0 (以 K 表達)。 (2 分)

(b) 如果容器洩漏了一些氫而溫度則維持在 T_0，指出容器內氫原子的方均根速率或有的改變，並作解釋。 (2 分)

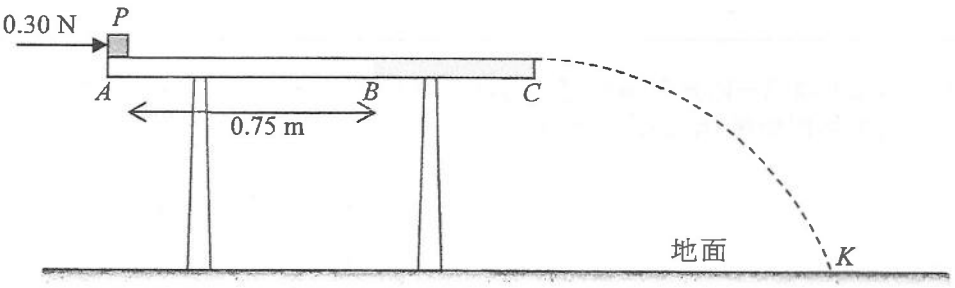
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 一質量為 0.20 kg 的小方塊 P 靜置於水平桌子的 A 邊，如圖所示。桌面從 A 到 B 為光滑，而從 B 到 C 則是粗糙的。空氣阻力可忽略不計。

圖 3.1



圖示 0.30 N 的水平力作用於方塊。

(a) 當方塊行進了 0.75 m 至 B 點，求它的速率。 (2 分)

(b) 在方塊 P 剛到達 B 時將該水平力移除。當方塊從 B 續往 C 前行，在下面的隔離體圖上標示方塊所受的力 (一個或多個)，並寫出其名稱。 (2 分)



*(c) 方塊離開桌子的 C 邊，於 0.35 s 後到達地面上的 K 點。估算桌子的高度。 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

請在此貼上電腦條碼

*4. 一半徑為 0.50 m 的球體以恆定角速率 6 rad s^{-1} 繞豎直軸 *ACB* 旋轉，而 *C* 為球心。一塊質量為 0.020 kg 的小膠泥 *P* 黏在球面，並隨着球體於包含 *C* 的水平面上旋轉，如圖 4.1(a) 所示。

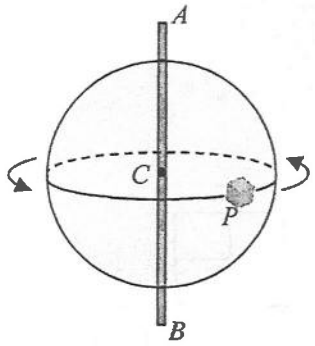


圖 4.1(a)

從 *A* 的頂視圖

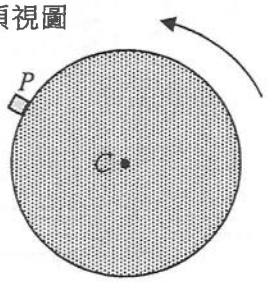


圖 4.1(b)

(a) (i) 求 *P* 所受向心力的量值。 (2 分)

(ii) 球體的角速率不斷增加。如果 *P* 最終在圖 4.1(b) (從 *A* 的頂視圖) 所示位置離開球體。在圖 4.1(b) 標示 *P* **剛**離開球體時的運動方向。 (1 分)

(b) 另一塊膠泥 *Q* 黏在球面上，如圖 4.2 所示。

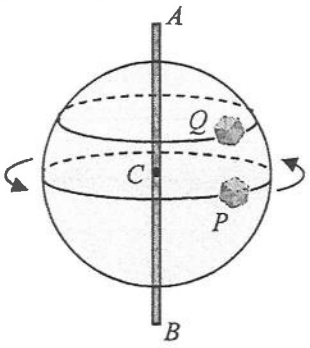


圖 4.2

(i) 指出 *P* 和 *Q* 的角速率是否相同。 (1 分)

(ii) 解釋 *P* 和 *Q* 是否有相同的向心加速度量值。 (2 分)

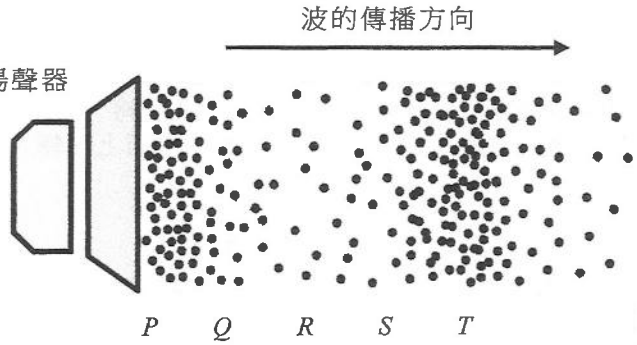
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

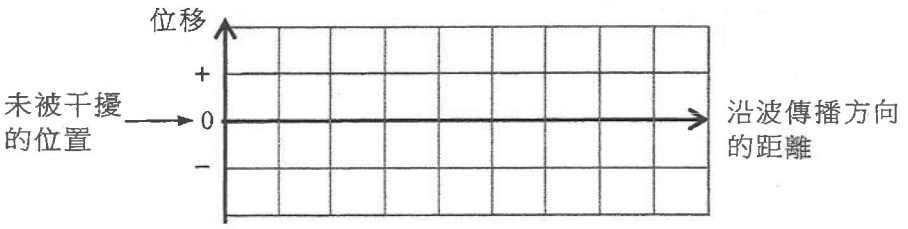
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 圖 5.1 代表揚聲器所產生的聲波中，空氣粒子於某一瞬間的分布。

圖 5.1





(a) 在所提供的網格，草繪該瞬間空氣粒子的位移-距離線圖。取向右的位移為正 (+)。 (2 分)

(b) 在圖示的瞬間，指出一個區域 (*P*、*Q*、*R*、*S* 或 *T*) 其中的

(i) 空氣粒子運動速率最大； (1 分)

(ii) 空氣壓強最低。 (1 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

請在此貼上電腦條碼

*6. 把一光碟 (CD) 的保護膜和反射層除去後，這 CD 便成一塊有均勻平行狹縫的衍射光柵 (圖 6.1(a))。圖 6.1(b) 所示的裝置藉着激光束來測量狹縫間距 d。

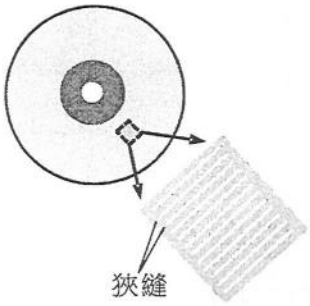


圖 6.1(a)

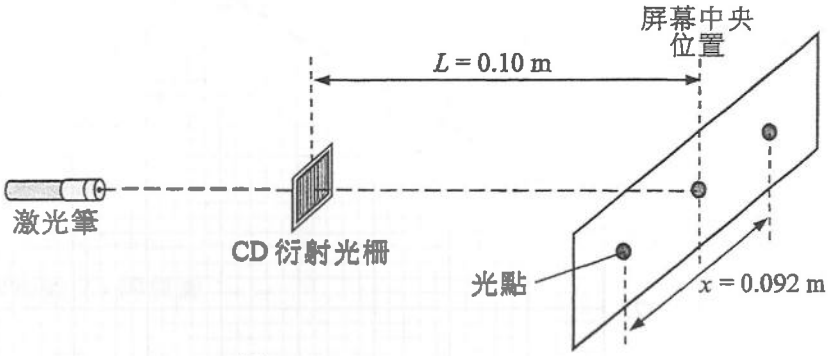


圖 6.1(b)

已知 CD 衍射光柵與屏的間距 L 為 0.10 m，而第一級極大之間的間距 x 為 0.092 m，所用紅色激光束的波長 λ 為 650 nm。

(a) 估算 d。 (3 分)

(b) 若採用綠色激光，指出 x 的改變，並作解釋。 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

7. 以下線圖顯示於不同空氣溫度下聲音的速率。

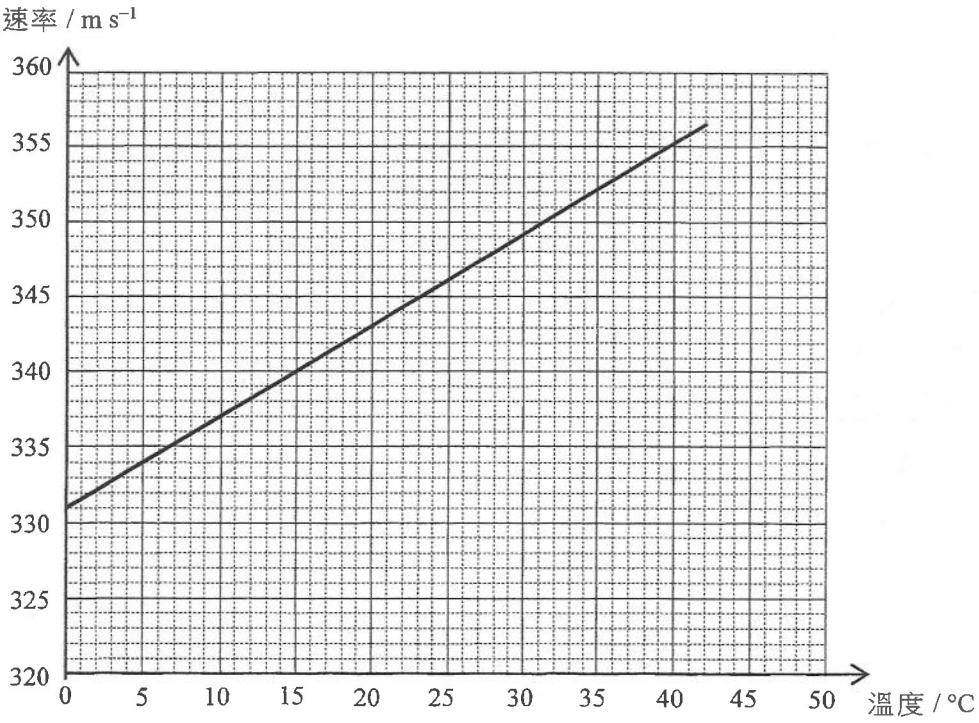


圖 7.1

(a) 根據線圖，指出聲音的速率和空氣溫度的關係。 (1 分)

(b) 圖 7.2 顯示於晚間地面轉涼，來自鐘樓的聲音從遠處到達觀察者。

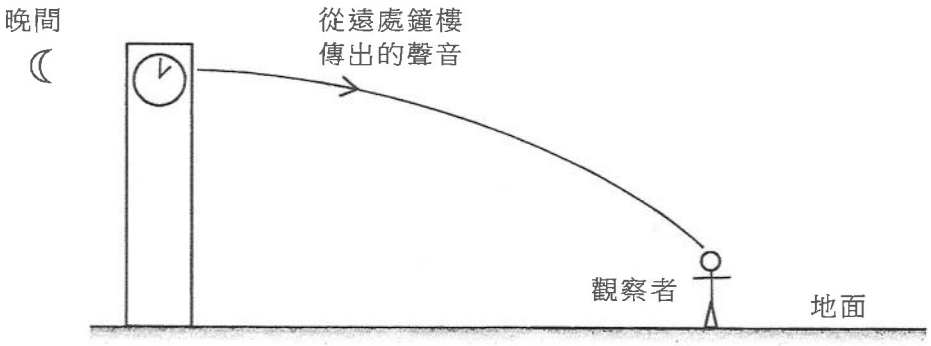


圖 7.2

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

請在此貼上電腦條碼

可怎樣以地面上空氣層之間的溫差來解釋圖 7.2 的情況？ (2 分)

(c) 已知空氣溫度為 10 °C。根據圖 7.1 的線圖：

(i) 估算光速與聲速之比； (1 分)

(ii) 如果在雷暴中，一觀察者 *O* 於看見閃電 3.0 s 後才聽到雷響，**估算**雷暴距離 *O* 有多遠。 (2 分)

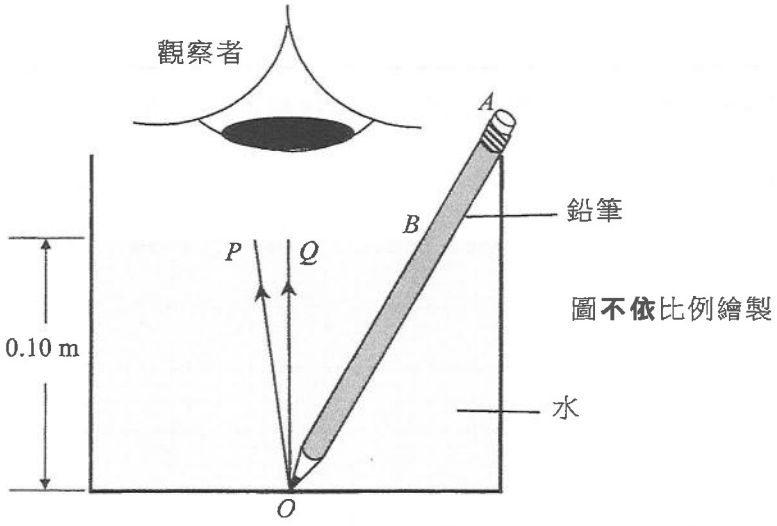
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 8.1 顯示一鉛筆置於一杯水中，一觀察者沿豎直向下望。已知水的折射率為 1.33。

圖 8.1



圖**不依**比例繪製

光線 P 和 Q 來自鉛筆的尖端 O，其中 Q 沿豎直方向。

(a) 在圖 8.1 完成這些光線的路徑，並標示觀察者所看到 O 的像 (將其標註為 I)。 (2 分)

(b) 光線 P 和光線 Q 的夾角為 1.5°。求光線 P 的折射角。 (2 分)

(c) 據此或以其他方法，如果水深為 0.10 m，求像 I 與水面的距離。 (2 分)

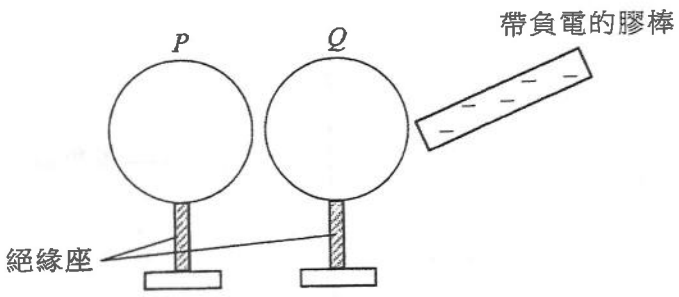
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 圖 9.1 顯示兩個相同的導電輕球體 P 和 Q，彼此靠近而沒有接觸。

圖 9.1



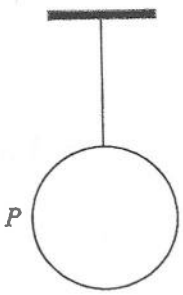
兩球體初始時不帶電，**將一根帶負電的膠棒**放近 Q 但沒有觸及球體。

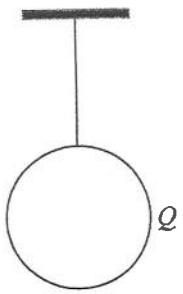
(a) 在圖 9.1 草繪 P 和 Q **上的電荷分布**。 (2 分)

一學生於膠棒在圖示位置**時以手指接觸球** P 一下，膠棒隨後被移走。

(b) 解釋膠棒上的**電荷量會否減少**。 (2 分)

(c) 現把**該兩個輕球體**以尼龍線從固定支撐懸吊着，使兩球彼此遠離。解釋你會怎樣利用其中一球以測試另一根帶電棒的未知極性。 (2 分)





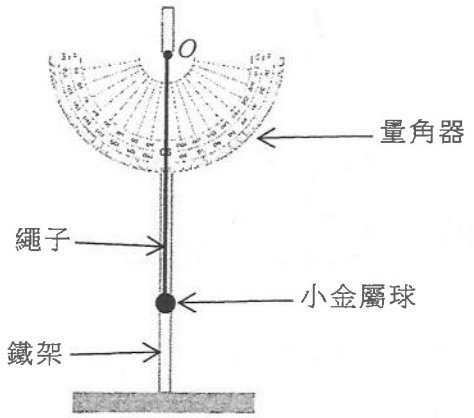
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

10. (a) 如圖 10.1 所示，一條不能伸長的繩子一端連着一小金屬球，而上端 *O* 則固定於鐵架上。有一量角器被固定於繩子後的鐵架上。

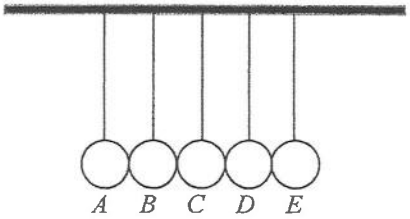
圖 10.1



以所提供的裝置，寫出你會進行的步驟以演示能量守恆。 (4 分)

(b) 圖 10.2 所示的牛頓擺，以一列五個相同的金屬球組成，各金屬球均以不能伸長的等長輕繩從固定的水平支架懸吊着。

圖 10.2



寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

將球 A 和 B 一起向左稍移，然後從靜止釋放。剛碰撞後，A 和 B 皆為靜止，而球 D 和 E 則一起稍向右擺動。空氣阻力可忽略不計。

(i) (I) 縱使繩上的張力均為作用於各個球的外力，解釋為何動量守恆定律仍可應用於該碰撞。 (1 分)

(II) 假設剛碰撞後只有一個球 (E) 以速率 v_E 擺動向右，藉着求 v_E 並由此解釋為何不可能**只有一個球**擺動向右。已知於剛碰撞前，球 A 和 B 的速率為 $0.50\ m\ s^{-1}$。每個球的質量為 0.020 kg。 (3 分)

(ii) 碰撞交替地從左右兩邊重複一段時間，直至該系統最終回復靜止。討論這些碰撞是否為**完全彈性**。 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

11. 細閱以下有關「**形變感應器**」的文章，並回答隨後的問題。

一片平薄長方形金屬箔貼於塑膠底板上，構成圖 11.1(a) 所示的簡單感應裝置。當長度 l 和闊度 w 的金屬箔如圖 11.1(b) 所示被拉伸至變形，其電阻會改變。

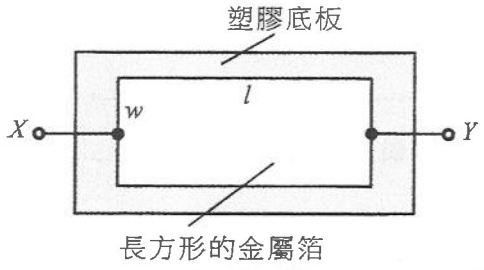


圖 11.1(a)

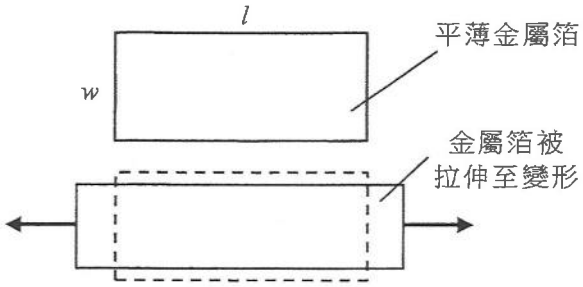


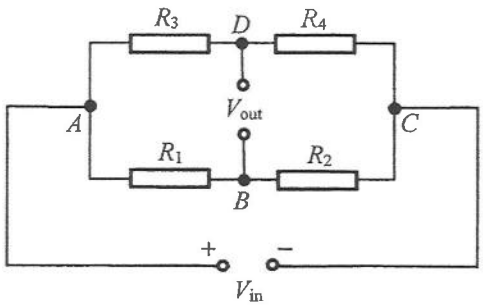
圖 11.1(b)

把這裝置接至合適的電路，它可作為感應器以監測形變，並將其呈現為電路的參數 (例如電壓) 改變。

(a) 根據圖 11.1(a) 和 (b)，指出並解釋當金屬箔被拉伸，金屬箔跨 XY 的電阻如何改變。設金屬箔的厚度和電阻率保持不變。 (2 分)

(b) 圖 11.2 所示電路有四個電阻為 R_1、R_2、R_3 和 R_4 的電阻器，接駁輸入電壓 V_{in}。而 V_{out} 為 DB 之間的電壓。

圖 11.2



寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(i) 通過支路 ABC 的電流為 I_1。寫出一方程以顯示 V_{in}、I_1、R_1 和 R_2 的關係。 (1 分)

(ii) 電路中的 R_4 是上文所述的感應裝置，其未被拉伸時的電阻為 500 Ω。當 R_4 增加 0.2% (即變為 501 Ω)，求 V_{out}/V_{in} 相應改變的百分數。

已知：$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ ； $R_1 = R_2 = R_3 = 470\ \Omega$。 (2 分)

(iii) 如圖 11.3 所示，接至合適電路的感應裝置 S_1、S_2、S_3 和 S_4 貼於天花板 $ABCD$ 上，以監測裂紋 ①、② 和 ③ 的擴展。於數星期後，偵測得形變的程度依次為 $S_1 > S_2 > S_3 > S_4$。

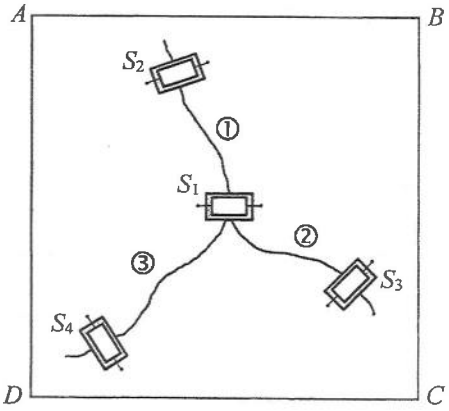


圖 11.3

(I) 推斷哪一裂紋 (①、② 或 ③) 擴展得最多。 (1 分)

(II) 推斷天花板最有可能沿哪一方向 (AB、BC 或 AC) 被拉伸。 (1 分)

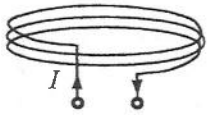
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

12. 圖 12.1 顯示一個有數匝的線圈。

圖 12.1



(a) 當線圈如圖示載電流 I，草繪所產生的磁場圖樣。 (2 分)

(b) 如圖 12.2(a) 所示，現把該線圈接駁交流電源使成為一發送線圈 (T)，接至示波器的接收線圈 (R) 置於 T 的正上方。示波器顯示線圈 R 的電壓跟時間的變化 (圖 12.2 (b))。

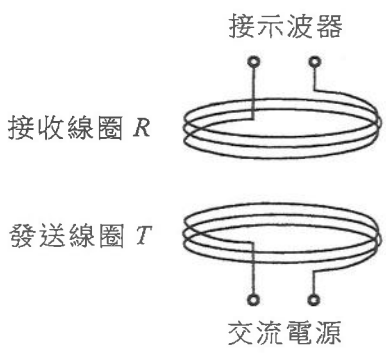


圖 12.2(a)

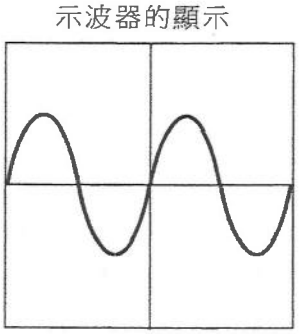


圖 12.2(b)

(i) 解釋接收線圈 R 的電壓如何產生。 (2 分)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

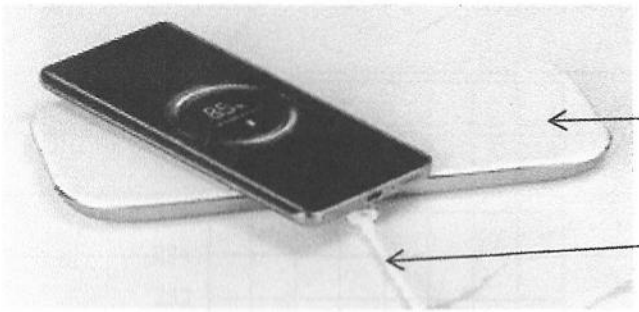
*(ii) 當交流電源的頻率增至兩倍，在圖 12.2(b) 草繪示波器的顯示。 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(c) 把電源接至配備了內置發送線圈的充電板，並將裝有接收線圈的手機放在板上便可作無線充電。



解釋為什麼以無線充電的手機，其機殼背板須為非金屬物料。 (2 分)

.....

.....

.....

.....

.....

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. 氡 (Rn-222) 是一種無色、無臭、無味的放射性氣體。它從地下的基岩物料或含花崗岩的混凝土中釋出。Rn-222 的衰變會放出 α 粒子，而其半衰期為 3.82 日。

(a) *(i) 求 Rn-222 的衰變常數 (以 s^{-1} 為單位)。 (2 分)

(ii) 於建築物內 1 m^3 的空氣中，氡所造成的平均放射強度約為 48 Bq。估算建築物內 1 m^3 空氣中氡原子數目的平均值。 (2 分)

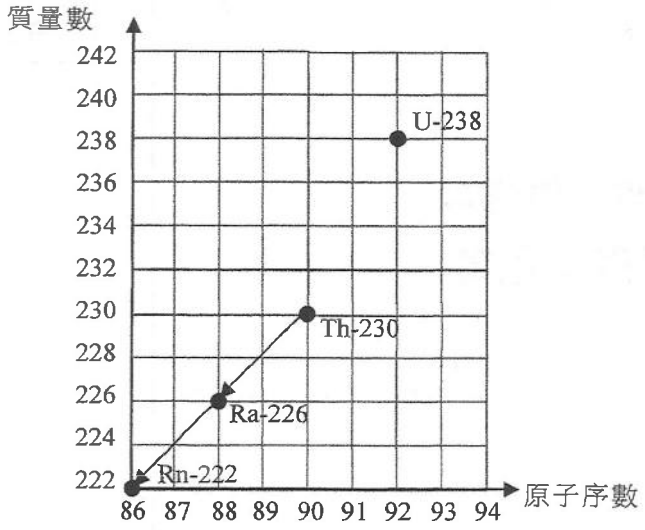
(iii) 雖然 α 粒子的貫穿能力有限，但是為什麼室內的氡被視為對人體有害？ (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(b) Rn-222 屬於從 鈾-238 (U-238) 開始的衰變系。已知 U-238 依次進行 α-β-β-α 衰變，而成釷-230 (Th-230)。以箭矢完成以下從 U-238 到 Th-230 的衰變系。 (2 分)



試卷完

本試卷所引資料的來源，將於香港考試及評核局稍後出版的《香港中學文憑考試試題專輯》內列明。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。